

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengeringan merupakan suatu proses penguapan cairan pada bahan baku basah dengan pemberian panas. Pengeringan adalah operasi penting dalam kimia pertanian, bioteknologi, makanan, polimer, keramik, farmasi, *pulp* dan kertas, pengolahan mineral, dan industri pengolahan kayu. Pengeringan berbagai bahan baku diperlukan untuk mempermudah penanganan padatan bebas mengalir, memperpanjang masa pengawetan dan penyimpanan, mengurangi biaya transportasi, serta mencapai mutu produk yang diinginkan. Dalam banyak proses, pengeringan yang tidak benar dapat menyebabkan kerusakan permanen pada kualitas produk sehingga produk tidak dapat dijual.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dipilih metode pengeringan untuk proses pengeluaran air dalam bahan padat. Pada percobaan ini akan diselidiki mengenai cara pengoperasian alat, waktu pengeringan, dan laju pengeringan.

1.3 Tujuan Percobaan

1. Mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap *moisture content* pada sampel yang digunakan.
2. Mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap laju pengeringan (*drying rate*) pada sampel yang digunakan.
3. Mengetahui hubungan antara waktu pengeringan terhadap *moisture content*.
4. Mengetahui hubungan antara *moisture content* terhadap *drying rate*.
5. Mengetahui cara membaca kurva *sorption isotherm*.

1.4 Manfaat Praktikum

1. Mahasiswa mampu mengetahui pengaruh suhu terhadap variabel bebas pada sampel yang digunakan.
2. Mahasiswa mampu mengetahui pengaruh suhu terhadap laju pengeringan (*drying rate*) pada sampel yang digunakan.
3. Mahasiswa mampu mengetahui hubungan antara waktu pengeringan terhadap *moisture content*.

4. Mahasiswa mampu mengetahui hubungan antara *moisture content* terhadap *drying rate*.
5. Mahasiswa mampu mengetahui cara membaca kurva *sorption isotherm*.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengerinan

Pengerinan adalah proses pengeluaran air atau pemisahan air dalam jumlah yang relatif kecil dari bahan dengan menggunakan energi panas. Hasil dari proses pengerinan adalah bahan kering yang mempunyai kadar air setara dengan kadar air keseimbangan udara normal atau setara dengan nilai aktivitas air yang aman dari kerusakan mikrobiologis, enzimatik, dan kimiawi (Anton, 2011 dalam Risdianti *et al.*, 2016). Perubahan fisik yang mungkin terjadi meliputi penyusutan (*shrinkage*), pengembangan (*puffing*), kristalisasi, dan transisi kaca (*glass transition*). Dalam beberapa kasus, reaksi kimia atau biokimia, baik yang diinginkan maupun tidak diinginkan mungkin terjadi dan menyebabkan perubahan warna, tekstur, bau pada produk padatan. Dalam pembuatan katalis, misalnya kondisi pengerinan dapat menghasilkan perbedaan yang signifikan dalam aktivitas katalis dengan mengubah luas permukaan internal.

Pengerinan terjadi melalui penguapan cairan dengan memberikan panas pada bahan baku basah. Seperti disebutkan sebelumnya, panas mungkin disediakan oleh konveksi (pengerinan langsung), dengan konduksi (kontak atau dengan pengerinan tidak langsung), radiasi atau volumetris dengan menempatkan bahan basah dalam bidang frekuensi mikro atau radio elektromagnetik. Lebih dari 85% pengerinan industri merupakan tipe konveksi yang menggunakan udara panas atau gas pembakaran langsung sebagai media pengerinannya. Lebih dari 99% dari aplikasi melibatkan penghilangan air. Semua mode kecuali dielektrik (*microwave* dan frekuensi radio) memasok panas pada batas objek pengerinan sehingga panas harus berdifusi ke padat terutama oleh konduksi. Cairan harus berjalan ke batas materi sebelum diangkut pergi oleh gas pembawa (atau oleh aplikasi vakum untuk pengerinan non-konvektif).

Transportasi uap cair dalam padatan dapat terjadi oleh salah satu atau lebih dari mekanisme transfer massa berikut:

- Difusi cair, jika padatan basah pada suhu di bawah titik didih cairan
- Difusi uap, jika cairan menguap dalam bahan.
- Difusi Knudsen, jika pengerinan dilakukan pada suhu dan tekanan yang sangat rendah, misalnya dalam pengerinan beku.

- Difusi permukaan (mungkin walaupun tidak terbukti).
- Perbedaan tekanan hidrostatik ketika laju penguapan internal melebihi laju transportasi uap melalui padatan ke lingkungan.
- Kombinasi dari mekanisme di atas.

2.2 Laju Pengeringan

Berdasarkan pada pengeringan padatan basah pada kondisi pengeringan yang tetap. Dalam kasus yang paling umum, setelah periode awal penyesuaian, kadar air basis kering X menurun secara linier dengan waktu, seiring dengan dimulainya penguapan. Hal ini dilanjutkan dengan penurunan non-linier pada X hingga waktu tertentu, setelah selang waktu yang sangat lama, padatan mencapai keseimbangan kadar air, X^* dan proses pengeringan pun berhenti. Kadar air bebas dapat didefinisikan sebagai:

$$X_f = (X - X^*) \quad (2.1)$$

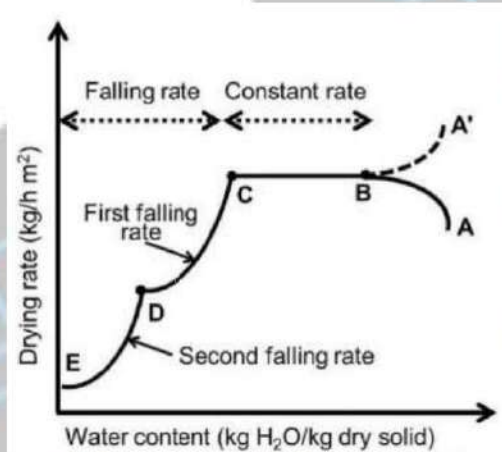
Penurunan laju pengeringan hingga nol pada $X_f = 0$

$$N = \left(\frac{M_s}{A}\right) \cdot \left(\frac{dX}{dT}\right) \text{ atau } \left(\frac{M_s}{A}\right) \cdot \left(\frac{dX_f}{dT}\right) \quad (2.2)$$

(Geankoplis, 1993)

Di bawah kondisi pengeringan konstan. Di sini, N ($\text{Kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-1}$) adalah laju penguapan air, A merupakan luas permukaan penguapan (mungkin berbeda dari luas perpindahan panas), dan M_s adalah massa padatan yang kering. Jika A tidak diketahui, maka laju pengeringan dapat dinyatakan dalam kg air yang diuapkan per jam.

Hubungan N vs X (atau X_f) disebut kurva laju pengeringan. Kurva ini diperoleh berdasarkan kondisi pengeringan yang konstan. Perlu diperhatikan dalam kondisi nyata, bahan yang kering pada umumnya dikontakkan pada kondisi pengeringan yang berubah (misalnya pada kecepatan relatif gas padat yang berbeda). Jadi perlu untuk mengembangkan metodologi untuk interpolasi atau eksploitasi data laju pengeringan yang umum yang menampilkan periode laju.



Gambar 2.1 Kurva batch pada kondisi pengeringan konstan

(da Silva *et al.*, 2018)

Kurva laju pengeringan eksternal ditunjukkan pada Gambar 2.1, di mana $N=N_c=\text{konstan}$. Periode laju konstan diatur sepenuhnya oleh pemanasan eksternal dan perpindahan massa di sebuah film air pada permukaan penguapan. Periode pengeringan tidak dipengaruhi oleh jenis material yang sedang dikeringkan. Banyak makanan dan produk pertanian, bagaimanapun tidak menampilkan periode laju konstan sama sekali, karena laju perpindahan panas, internal dan massa menentukan laju alir menjadi terekspose ke permukaan penguapan.

Pada periode pengeringan laju konstan, laju pengeringan tidak tergantung pada kandungan kebasahan. Selama periode ini, zat cair ini sedemikian basah sehingga terdapat suatu film kontinyu pada keseluruhan permukaan, dan air itu berperilaku seakan-akan tidak ada zat padat di situ. Jika zat padat itu tidak berpori, air yang keluar dalam periode ini terutama adalah air permukaan yang terdapat pada permukaan zat. Dalam zat padat berpori kebanyakan air yang dikeluarkan pada periode laju konstan berasal dari bagian dalam (*interior*) zat padat. Penguapan dari bahan berpori berlangsung menurut mekanisme yang sama seperti penguapan pada termometer *wet bulb*, yang pada dasarnya merupakan proses pengeringan dengan laju konstan. Dalam keadaan di mana tidak ada radiasi atau perpindahan kalor konduksi melalui kontak langsung dengan permukaan panas, suhu zat padat tersebut selama periode laju konstan adalah suhu *wet bulb* udara.

Selama periode laju konstan laju pengeringan persatuan luas R_c dapat ditaksi dengan ketelitian yang memadai dari korelasi-korelasi yang dikembangkan untuk evaporasi dari permukaan zat cair bebas. Perhitungan

dapat didasarkan pada persamaan perpindahan massa atau persamaan perpindahan panas persamaan 2.4, sebagai berikut:

$$m_v = \frac{M_v \times K_v(y_i - y) \times A}{(1 - y)} \quad (2.3)$$

$$m_v = \frac{h_y(T - T_i)A}{\lambda} \quad (2.4)$$

dimana:

m_v = laju penguapan air (kg/jam atau lb/jam)

A = luas permukaan penguapan (m^2 atau ft^2)

h_y = koefisien perpindahan kalor

M_v = bobot molekul uap air

K_v = koefisien perpindahan massa

T = suhu gas/udara

T_i = suhu antarmuka

y = fraksi mol uap air di udara

y_i = fraksi mol uap pada antarmuka

λ = kalor laten penguapan pada suhu T_i

Bila udara itu mengalir sejajar dengan permukaan zat padat, koefisien perpindahan kalor dapat ditaksir dengan dimensional.

$$h_y = 0,0128 G^{0,8} \quad (2.5)$$

dimana:

h_y = koefisien perpindahan panas

G = kecepatan massa udara ($lb/ft^2 \cdot jam$)

Bila aliran itu tegak lurus terhadap permukaan, persamaan itu adalah

$$h_y = 0,37 G^{0,37} \quad (2.6)$$

Laju perpindahan konstan R_c adalah:

$$R_c = \frac{m_v}{A} = \frac{h_y(T - T_i)}{\lambda} \quad (2.7)$$

Dalam kebanyakan situasi seperti yang telah disinggung terdahulu, suhu T_i dapat diandaikan sama dengan suhu *wet bulb* udara. Bila radiasi dari lingkungan yang panas serta konduksi dari permukaan padat yang berkontak langsung dengan bahan tidak dapat diabaikan, maka suhu pada antarmuka (T_i) akan lebih besar daripada suhu *wet bulb*. Akibatnya, nilai y_i akan bertambah besar dan laju pengeringan berdasarkan Persamaan 2.3 akan meningkat.

2.3 Mekanisme Perpindahan Panas dan Massa pada Proses Pengeringan

Proses pengeringan pada dasarnya merupakan proses simultan yang melibatkan perpindahan panas (*heat transfer*) dan perpindahan massa (*mass transfer*). Secara umum, mekanisme pengeringan dapat dibagi menjadi dua tahap utama, yaitu proses eksternal dan proses internal.

2.3.1 Proses Eksternal (*External Heat and Mass Transfer*)

Proses eksternal merupakan tahap perpindahan panas dan massa yang terjadi antara permukaan bahan dengan lingkungan pengering, yaitu udara panas di dalam *rotary dryer*. Pada tahap ini, panas dari udara pengering berpindah menuju permukaan bahan melalui mekanisme konveksi. Energi panas tersebut digunakan untuk meningkatkan temperatur bahan dan menyediakan panas laten yang dibutuhkan untuk menguapkan air pada permukaan bahan. Faktor-faktor yang memengaruhi proses eksternal antara lain:

1. Temperatur udara pengering

Peningkatan temperatur udara menyebabkan peningkatan energi panas yang tersedia untuk proses penguapan sehingga laju pengeringan meningkat.

2. Kelembaban udara (*Humidity*)

Udara dengan kelembaban rendah memiliki kemampuan lebih besar untuk menerima uap air dari bahan karena terdapat perbedaan tekanan parsial uap air yang lebih besar.

3. Kecepatan aliran udara

Kecepatan udara yang lebih tinggi dapat mempercepat pelepasan uap air dari permukaan bahan dan mengurangi lapisan udara jenuh di sekitar permukaan bahan.

4. Luas permukaan kontak bahan

Semakin besar luas permukaan bahan yang kontak dengan udara panas, semakin besar area perpindahan panas dan massa yang terjadi.

2.3.2 Proses Internal (*Internal Moisture Transport*)

Proses internal merupakan perpindahan air dari bagian dalam bahan menuju permukaan sebelum mengalami penguapan. Setelah air pada permukaan bahan mulai berkurang, suplai air dari bagian dalam bahan menjadi faktor pengendali laju pengeringan. Kondisi ini umumnya terjadi pada periode *falling rate period*, yaitu periode ketika laju pengeringan mengalami penurunan karena hambatan perpindahan

kelembaban dari dalam bahan semakin besar. Faktor-faktor yang memengaruhi proses internal antara lain:

1. Sifat bahan

Struktur, porositas, ukuran pori, dan komposisi bahan memengaruhi kemudahan perpindahan air dari bagian dalam menuju permukaan.

2. Temperatur bahan

Temperatur yang lebih tinggi meningkatkan energi molekul air sehingga dapat mempercepat perpindahan kelembaban dalam bahan.

3. *Moisture content* (kadar air)

Semakin tinggi kadar air awal bahan, semakin banyak air yang harus berpindah menuju permukaan. Namun ketika kadar air semakin rendah, hambatan perpindahan air meningkat sehingga laju pengeringan menurun.

(Geankoplis, 1993)

2.4 Sorption Isotherm

Kurva *sorption isotherm* menyatakan hubungan antara kadar air (basis kering) bahan dengan kelembaban relatif atau aktivitas air pada suhu tertentu. Kurva *sorption isotherm* ditunjukkan dalam bentuk yang khas pada setiap bahan. Parameter yang menyatakan berapa banyak air yang ada dalam suatu padatan adalah kadar uap air (X). Kadar uap air ini bisa dinyatakan dalam dua kondisi, yang pertama adalah kadar uap air basis kering (X_{bk}), merupakan rasio antar berat air dibagi dengan berat padatan kering adalah:

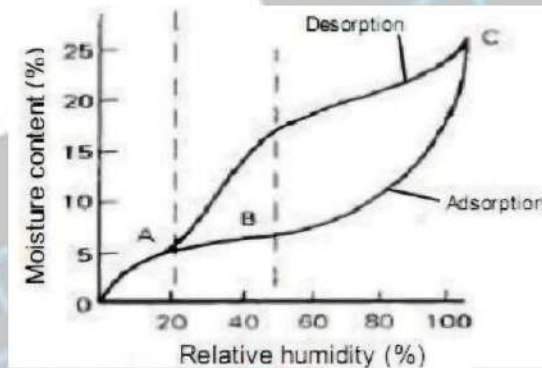
$$X_{bk} = \frac{M \text{ air}}{M \text{ padatan kering}} \quad (2.8)$$

Bila kadar uap air dinyatakan dalam basis basah (X_{bb}) maka:

$$X_{bb} = \frac{M \text{ air}}{M \text{ air} + M \text{ padatan kering}} \quad (2.9)$$

Hubungan antara X_{bk} dan X_{bb} adalah:

$$X_{bb} = \frac{X_{bk}}{1 - X_{bb}} \text{ atau } X_{bk} = \frac{X_{bk}}{1 - X_{bk}} \quad (2.10)$$



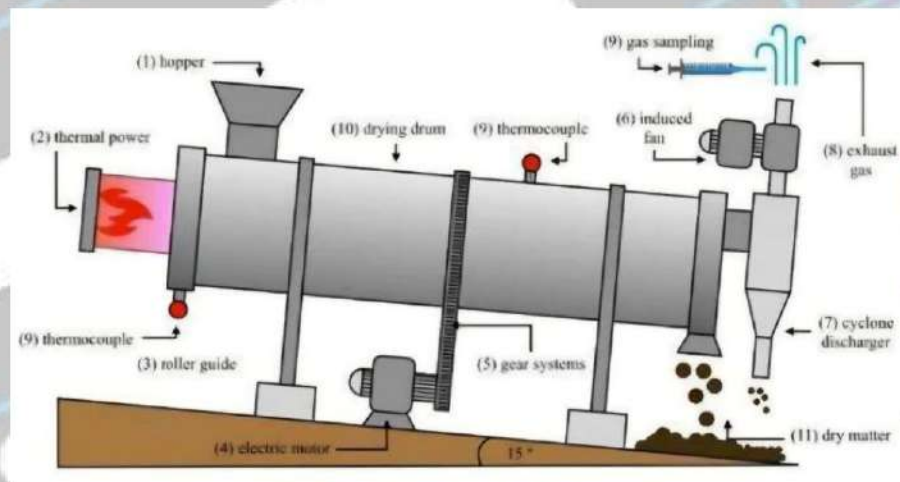
Gambar 2.2 Kurva *sorption isotherm*

(Andrade *et al.*, 2011)

2.5 Rotary Dryer

Rotary dryer adalah salah satu jenis mesin pengering yang secara khusus digunakan untuk mengeringkan aneka bahan padatan biasanya berbentuk tepung atau granul/butiran. Bahan basah berbentuk granul/butiran diumpankan dari sisi yang lebih tinggi dan akan bergerak sepanjang alat pengering ini saat keadaan berputar. Bahan padat yang dimasukkan dari salah satu ujung silinder akan keluar dari salah satu ujung lainnya karena adanya rotasi, pengaruh ketinggian, dan kemiringan (Marintika *et al.*, 2023). *Rotary dryer* paling cocok untuk mengeringkan material yang tidak mudah pecah dan tahan terhadap panas serta membutuhkan waktu untuk pengeringan yang cepat (Zikri & Erlinawati, 2015).

Prinsip kerja pengering *rotary dryer* adalah menggunakan panas yang dialirkan secara langsung dengan bahan yang akan dikeringkan melalui drum yang berputar. Sumber panas yang digunakan berasal dari api gas LPG yang bersentuhan dengan permukaan drum pengering. Suhu pemanasan dapat diatur secara manual dengan menyetel gas yang keluar dari tabung gas. Sistem *rotary* digunakan agar pengeringan bersifat merata (Tumbel, 2016).



Gambar 2.3 Rotary dryer

BAB III

METODE PRAKTIKUM

3.1 Rancangan Percobaan

3.1.1 Pengeringan pada *Rotary Dryer*

3.1.2 Analisa Kadar Air

3.2 Bahan dan Alat

3.2.1 Bahan

1. Sampel
2. *Aquadest*

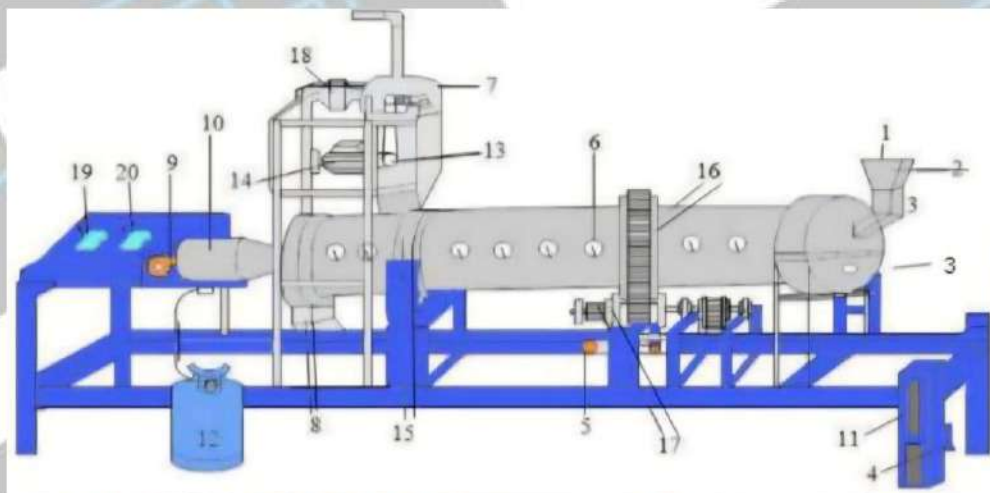
3.2.2 Alat

1. *Rotary dryer*
2. *Oven*
3. Timbangan
4. Cawan porselen
5. *Stopwatch*
6. Baki

3.3 Variabel

- a. Variabel terikat :
- b. Variabel bebas :
- c. Variabel kontrol :

3.4 Gambar Alat Utama



Gambar 3.1 *Rotary dryer*

Keterangan:

1. *Hopper*
2. *Bukaan feed*
3. *Tempat penampungan feed*
4. *Dongkrak*
5. *Motor dengan reducer*
6. *Termometer*
7. *Cyclone*
8. *Outlet produk*
9. *Blower udara kering*
10. *Inlet udara kering*
11. *Derajat variabel support*
12. *Tabung LPG*
13. *Roller*
14. *Motor blower hisap*
15. *Riding ring*
16. *Pinion*
17. *Riding gear (gear penggerak)*
18. *Blower*
19. *Saklar untuk blower*
20. *Saklar untuk rotary shell drive*

3.5 Prosedur Praktikum

Pengeringan pada *Rotary dryer*

1. Siapkan sampel yang akan dikeringkan, timbang sesuai variabel, lalu tambahkan 1.500 ml air ke biji jagung, dan rendam selama 15 menit.
2. Nyalakan mesin *rotary dryer* dengan menyambungkan kabel ke stop kontak, lalu membuka kotak *control panel* dan nyalakan saklar.
3. Nyalakan alat dengan mengontakkan *switch motor blower, motor dryer* dan *heater* secara berurutan.
4. Atur suhu pengeringan *rotary dryer* sesuai dengan variabel yang telah ditentukan
5. Masukkan sampel basah yang akan dikeringkan ke dalam alat *rotary dryer* melalui *hopper*.
6. Operasi pengeringan dilakukan dengan menimbang sampel untuk memperkirakan jumlah air yang menguap setiap interval waktu 15 menit selama 45 menit.

7. Setelah selesai, hasil percobaan dianalisa dan diambil kesimpulan.

Tabel 3.1 Format tabel hasil percobaan pengeringan pada *rotary dryer*

Waktu	Berat		
	Variabel 1	Variabel 2	Variabel 3

Analisa Kadar Air

1. Menimbang 20 gram sampel basah yang akan dianalisa sebelum proses pengeringan.
2. Memasukkan sampel ke dalam cawan porselen, lalu cawan beserta biji jagung dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 110°C sampai kering lalu ditimbang.
3. Hitung selisih berat bahan awal dan akhir serta didapat kadar air.

Tabel 3.2 Format tabel hasil percobaan analisa kadar air

Waktu	Berat
-------	-------

Tabel 3.3 Format tabel hubungan *drying time (hour)* dengan total *moisture content (lb)*

No	<i>Drying time (hour)</i>	<i>Total moisture content (lb)</i>
----	---------------------------	------------------------------------

4. Membuat tabel waktu, *moisture* rata-rata dalam kecepatan pengeringan.

Tabel 3.4 Format tabel hubungan waktu, kandungan air rata-rata, dan *drying rate*

No	Waktu	Kandungan air rata-rata (lb/lb)	Drying rate (lb/hour.ft ³)
----	-------	---------------------------------	--

5. Dari hasil pengolahan data diatas, kemudian digambarkan grafik hubungan antara *drying rate* dengan *moisture content*.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrade, R. D. P., Roberto, L. M., & Perez, C. E. C. (2011). Models of Sorption Isotherms for Food. Uses and Limitation. *Vitae*, 18(3), 325-334.
- Da Silva, F. B., Fakhouri, F. M., Galante, R. M., Antunes, C. A., Santos, M. D., Caon, T., & Martelli, S. M. (2018). *Drying Kinetics of French Fries Covered with Soy Protein/Starch Edible Coatings: Advances in Research and Applications*, 55-96.
- Geankoplis, C. J. (1993). *Transport Processes and Unit Operations*. (3rd ed.). A Simon & Schuster Company. New Jersey.
- Marintika, G. F., Cundari, L., & Kurniawan, F. H. (2023). Proses Pengeringan NPK berdasarkan evaluasi rotary dryer dan kadar air NPK di PT. Petrokimia Gresik. *Jurnal Rekayasa Mesin*, 14(1), 273-289.
- Hasibuan, R., & Ridhatullah, M. A. (2019). Pengaruh ketebalan bahan dan jumlah desikan terhadap laju pengeringan jahe (*Zingiber officinale* Roscoe) pada pengering kombinasi surya dan desikan. *Jurnal Teknik Kimia USU*, 8(2), 61-66.
- Risdianti, D., Murad, & Putra, G. M. D. (2016). Kajian Pengeringan Jahe (*Zingiber Officinale* Rosc) Berdasarkan Perubahan Geometrik Dan Warna Menggunakan Metode *Image Analysis*. *Jurnal Ilmiah Rekayasa Pertanian dan Biosistem*, 4(2), 275-284.
- Tumbel, N. (2016). Rekayasa Alat Pengering Multiguna Sistem Rotary. *Jurnal Penelitian Teknologi Industri*.
- Zikri, A., & Erlinawati, I. R. (2015). Uji Kinerja Rotary Dryer Berdasarkan Efisiensi Termal Pengeringan Serbuk Kayu Untuk Pembuatan Biopellet. *Jurnal Teknik Kimia*, 21(2), 50-58.